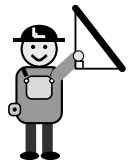
Barème



Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4

« D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

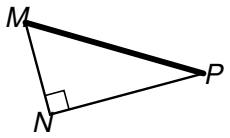
3eB
Sujet A

Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

Exercice 1 — Question de cours — 2 points

/2

Le triangle MNP est rectangle en N.



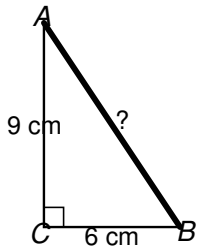
/1 **1** Quelle est son hypoténuse ? $[MP]$ **(1 point)**

/1 **2** Écris l'égalité de Pythagore : $MP^2 = NP^2 + MN^2$ **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer l'hypoténuse — 3 points

/3

Le triangle ABC est rectangle en C, avec AC = 9 cm et BC = 6 cm.
Calcule la longueur AB. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



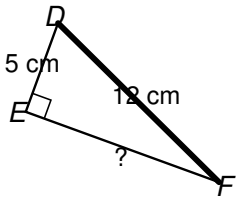
égalité /1
valeur exacte /1
arrondi /1

Le triangle ABC est rectangle en C, j'utilise le théorème de Pythagore : $AB^2 = AC^2 + BC^2 = 9^2 + 6^2 = 81 + 36 = 117$, donc $AB = \sqrt{117}$ cm $\approx$ 10,8 cm.

Exercice 3 — Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

/3

Le triangle DEF est rectangle en E, avec DF = 12 cm et DE = 5 cm.
Calcule la longueur EF. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité /1
valeur exacte /1
arrondi /1

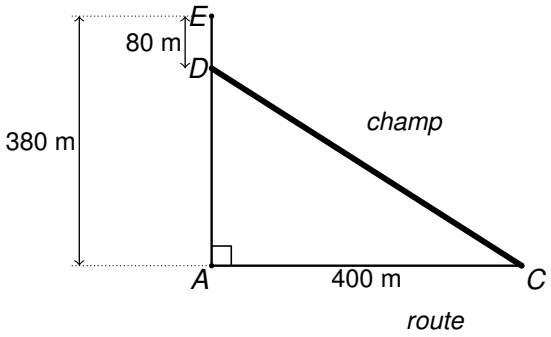
Le triangle DEF est rectangle en E, j'utilise le théorème de Pythagore : $DF^2 = DE^2 + EF^2$, donc $EF^2 = 12^2 - 5^2 = 144 - 25 = 119$, $EF = \sqrt{119}$ cm $\approx$ 10,9 cm.

Barème

Exercice 4 — Le cross du collège — 4 points

. . . / 4

Pour le cross du collège Louis Bouilhet (parcours fictif), les élèves partent du point A, longent la route jusqu'en C, traversent le champ jusqu'en D, puis reviennent en A par le chemin $[DA]$. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.



Données :

— le triangle ADC est rectangle en A ;

— les points A, D et E sont alignés ;

— AC = 400 m, AE = 380 m et DE = 80 m.

1 Justifie que AD = 300 m. **(0,5 point)**

. . . / 0,5

AD = AE − DE = 380 − 80 = 300 m.

2 Calcule la longueur CD. **(2 points)**

Pythagore . . . / 1

CD . . . / 1

ADC est rectangle en A, j'utilise le théorème de Pythagore : $CD^2 = AC^2 + AD^2 = 400^2 + 300^2 = 160\,000 + 90\,000 = 250\,000$, donc $CD = \sqrt{250\,000} = 500$ m.

3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 3 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

un tour . . . / 0,5

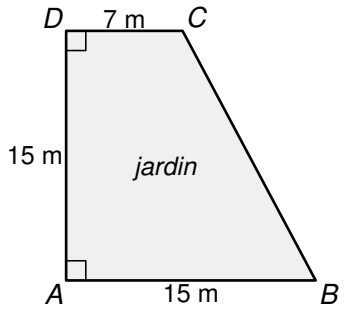
nb de tours . . . / 1

Un tour : 400 + 500 + 300 = 1200 m. 3 km = 3000 m ; 2 tours = 2400 m < 3000 m et 3 tours = 3600 m $\geqslant$ 3000 m : il faut 3 tours.

Exercice 5 — La clôture du jardin — 3 points

. . . / 3

Le jardin de Nora, à Vittefleur (situation fictive), a la forme du quadrilatère $ABCD$ ci-contre, avec des angles droits en A et en D. Elle veut l'entourer entièrement de grillage.



Données : AB = 15 m, DC = 7 m et AD = 15 m.
Le grillage est vendu en rouleaux de 10 m, au prix de 34,90 euros le rouleau.

1 Calcule la longueur BC. *Tu pourras placer le point H de* $[AB]$ *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

CH et HB . . . / 0,5

Pythagore . . . / 1

BC . . . / 0,5

AHCD est un rectangle : AH = DC = 7 m et CH = AD = 15 m, donc HB = 15 − 7 = 8 m. CHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $BC^2 = CH^2 + HB^2 = 15^2 + 8^2 = 225 + 64 = 289$, $BC = \sqrt{289} = 17$ m.

2 Combien Nora va-t-elle payer le grillage ? **(1 point)**

périmètre . . . / 0,5

prix . . . / 0,5

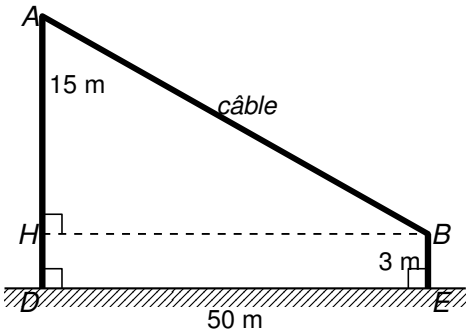
Périmètre = 15 + 17 + 7 + 15 = 54 m ; il faut 6 rouleaux (5 rouleaux = 50 m < 54 m) ; 6 × 34,90 = 209,40 euros.

Barème

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

…/5

Pour une fête d'été sur le front de mer de Saint-Valery-en-Caux, un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales (situation fictive). Le câble est tendu en ligne droite entre le haut A de la première plateforme et le haut B de la seconde.



Données :

— la première plateforme mesure AD = 15 m, la seconde BE = 3 m ;

— les pieds D et E sont sur un sol horizontal, avec DE = 50 m ;

— le point H de [AD] est tel que (BH) est horizontale.

1 Calcule la longueur AB du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

HB et *AH* …/1 Pythagore …/1 arrondi …/1

HDEB est un rectangle, donc HB = DE = 50 m et HD = BE = 3 m, d'où AH = 15 − 3 = 12 m. AHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $AB^2 = AH^2 + HB^2 = 12^2 + 50^2 = 144 + 2500 = 2644$, AB = $\sqrt{2644} \approx$ 51,4 m.

2 L'installateur dispose de 55 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

calcul …/0,5 conclusion …/0,5

51,4 + 2 × 2 = 55,4 m > 55 m : non, il n'a pas assez de câble.

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 14,4 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

en m/s …/0,5 durée …/0,5

14,4 km/h = 14 400 m en 3 600 s = 4 m/s ; durée = 51,4 ÷ 4 ≈ 13 s.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Un carré a une diagonale de 10 cm.

…/0,5 **a)** Calcule le carré de la longueur de son côté.

$c^2 + c^2 = 10^2 = 100$, donc $c^2 = 50$.

…/0,5 **b)** Déduis-en la longueur du côté, arrondie au dixième.

c = $\sqrt{50} \approx$ 7,1 cm.